



分数约分技巧

一、核心原理

约分 = 分子分母同时除以最大公约数 (GCD)。求 GCD 三条路：

方法	何时用	口诀
差值法	两数接近 (差 < 50)	差小试因，从大到小
辗转相除	差距大、不好判断	反复取余，余 0 则停
质因数分解	数字小、因子明显	各拆质因数，约公共部分

二、差值法（最快）

核心定理：若 d 同时整除 a 和 b ，则 d 也整除 $(a-b)$ 。

拿到差值 D 后，从大到小试 D 的因数，第一个同时整除分子分母的就是 GCD。

```
391/425:

D = 425-391 = 34
34 因数: 34, 17, 2, 1
34 不整除 391 ✗
17 整除 391 且整除 425 ✓ → GCD = 17

391÷17=23, 425÷17=25 → 23/25
```

133/152:

$D = 152 - 133 = 19$ (19 是质数)

19 整除 133=7×19, 整除 152=8×19 ✓ → GCD = 19

$133 \div 19 = 7$, $152 \div 19 = 8$ → 7/8

221/247:

$D = 247 - 221 = 26$

26 因数: 26, 13, 2, 1

13 整除 221 ✓ → GCD = 13 → 17/19

三、辗转相除法 (最稳)

反复: 大 ÷ 小 → 余数 r, 然后小 ÷ r → 新余数, 直到余 0。

437/551:

$551 \div 437 = 1$ 余 114

$437 \div 114 = 3$ 余 95

$114 \div 95 = 1$ 余 19

$95 \div 19 = 5$ 余 0 ← 停止, GCD = 19

$437 \div 19 = 23$, $551 \div 19 = 29$ → 23/29

667/713:

$713 \div 667 = 1$ 余 46

$667 \div 46 = 14$ 余 23

$46 \div 23 = 2$ 余 0 ← 停止, GCD = 23

$667 \div 23 = 29$, $713 \div 23 = 31$ → 29/31

四、质因数分解法（数字小时好用）

84/196:

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7$$

$$196 = 2^2 \times 7^2$$

$$\text{公共} = 2^2 \times 7 = 28 \rightarrow 3/7$$

231/385:

$$231: 2+3+1=6 \rightarrow \text{有因子 } 3 \rightarrow 231 = 3 \times 7 \times 11$$

$$385: \text{末位 } 5 \rightarrow \text{有因子 } 5 \rightarrow 385 = 5 \times 7 \times 11$$

$$\text{公共} = 7 \times 11 = 77 \rightarrow 3/5$$

五、短除法（质因数分解的快捷写法）

同时用公共质因数反复约分子分母：

$$\begin{array}{r|l} 2 & 84 \quad 196 \\ 2 & 42 \quad 98 \\ 7 & 21 \quad 49 \\ & 3 \quad 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 12 & 144 \quad 360 \\ 6 & 12 \quad 30 \\ & 2 \quad 5 \end{array}$$

$$\text{GCD}=12 \times 6=72$$

$$\text{GCD}=2 \times 2 \times 7=28 \rightarrow 3/7$$

$$\rightarrow 2/5$$

不必非从小质数开始 — 一眼看出公因数就一大步跨过去（如右边直接用 12）。

六、1001 法：秒杀含 7/11/13 因子的分数

利用 $1001 = 7 \times 11 \times 13$ 。三位分段，奇段和 - 偶段和，差能被 7/11/13 整除则原数也能。

1001/1716:

分子 1001 = 7×11×13
分母 1716: 001|716 → 716-1=715=5×11×13 → 含 11×13
公共 = 11×13 = 143 → 7/12

143/286:

143 = 11×13
286: 286-0=286 → 286=2×11×13 → 含 11×13
公共 = 11×13 = 143 → 1/2

此法适合分子或分母含 1001、715、286 这类"一眼像 7×11×13 倍数"的数。

七、常用因子速判表

除数	判定	除数为	判定
2	末位偶数	7	截尾-2×末位，或三位分段
3	数字和 ÷3	8	末三位 ÷8
4	末两位 ÷4	9	数字和 ÷9
5	末位 0/5	11	奇偶位差 ÷11
6	同时被 2 和 3 整除	13	截尾+4×末位，或三位分段

7 的截尾法速判

371 → 37 - 1×2 = 35 ✓
2037 → 203 - 7×2 = 189 → 18 - 9×2 = 0 ✓

11 的奇偶位差法

2728 $\rightarrow (8+7)-(2+2)=11 \checkmark$

13 的截尾加 4 倍法

351 $\rightarrow 35 + 1 \times 4 = 39 = 3 \times 13 \checkmark$

八、约分实战流程

拿到分数 $\rightarrow$ ① 差值 $< 50?$ $\rightarrow$ 差值法秒杀

② 分子或分母像 7/11/13 倍数? $\rightarrow$ 1001 三位分段法

③ 末位有 0/5? 数字和 $\div 3?$ $\rightarrow$ 2/3/5 快筛

④ 都不行 $\rightarrow$ 辗转相除法兜底

九、精练习题

1. 323/391

差值法: $D = 391 - 323 = 68 = 2^2 \times 17$

因数从大到小: 68, 34, 17 $\rightarrow$ 17 命中

$323 \div 17 = 19$, $391 \div 17 = 23 \rightarrow 19/23$

辗转法验证:

$391 \div 323 = 1$ 余 68 $\rightarrow 323 \div 68 = 4$ 余 51 $\rightarrow 68 \div 51 = 1$ 余 17 $\rightarrow 51 \div 17 = 3$ 余 0

GCD=17

2. 299/529

差值法: $D = 529 - 299 = 230 = 2 \times 5 \times 23$
因数: 230, 115, 46, 23... $\rightarrow$ 23 命中
 $299 = 13 \times 23$, $529 = 23^2 \rightarrow 13/23$

想快一点: 299 末两位不是 23 的倍数所以 46 不整除; 230 太大; 试 23 立刻对。

3. 851/943

辗转法:
 $943 \div 851 = 1$ 余 92
 $851 \div 92 = 9$ 余 23
 $92 \div 23 = 4$ 余 0 $\rightarrow \text{GCD} = 23$
 $851 \div 23 = 37$, $943 \div 23 = 41 \rightarrow 37/41$

附：防误判速查

这些合数常被当作质数，约分时警觉：

合数	分解	合数	分解
91	7×13	187	11×17
119	7×17	209	11×19
133	7×19	221	13×17
143	11×13	247	13×19
161	7×23	253	11×23
169	13^2	289	17^2
323	17×19	341	11×31

合数	分解	合数	分解
361	19^2	391	17×23
437	19×23	451	11×41
481	13×37	493	17×29
529	23^2	527	17×31
551	19×29	559	13×43
589	19×31	667	23×29
611	13×47	671	11×61
689	13×53	697	17×41

三步走：差值定范围 → 小因子快筛 → 辗转相除兜底。练熟 10 道，复杂分数约分不再卡壳。